

Agilent GC/HS Empower 세팅 교육 - 15분 발표 스크립트

슬라이드 15장을 모두 훑되, 비슷한 슬라이드는 묶고 "이것만은 기억" 포인트 위주로 구성했습니다. 각 슬라이드에서는 오른쪽 버튼을 눌러 빨간 박스로 위치를 보여주며 말씀하세요. 총 15분 (말하는 속도 기준 약 4,500자)

구간	슬라이드	시간
도입	-	1분
1. 주입구·컬럼	1, 2, 3	3분
2. 오븐·검출기·신호	4, 5, 6, 7	3분
3. 구성·준비 확인	8, 9	1분
4. 헤드스페이스	10, 11, 12, 13	4분
5. Empower 시스템 설정	14, 15	1분
마무리	-	2분 (체크리스트 + Q&A 안내)

도입 (1분)

"오늘은 Agilent 8890 GC와 7697A 헤드스페이스를 Empower에서 설정할 때, 꼭 알아야 할 항목만 15분 안에 짚어보겠습니다.

흐름은 시료가 지나가는 순서입니다. 주입구 → 컬럼 → 오븐 → 검출기 → 헤드스페이스 → Empower 시스템 설정. 화면 오른쪽 버튼을 누르면 왼쪽 화면에서 해당 위치가 표시되니 같이 봐주세요."

1. 주입구와 컬럼 (3분)

슬라이드 1 - SSL 주입구 (1분 30초)

"시료가 처음 들어오는 곳입니다. 기억할 것은 네 가지입니다."

- Heater(주입구 온도): 시료를 순간 기화시키는 온도. 화합물 비점보다 높게, 분해되지 않는 선에서. 오븐 초기 온도와 최소 6 °C 이상 차이를 두세요.
- Split Ratio: 고농도 시료가 컬럼에 다 들어가면 피크가 찌그러지니 일부만 보내고 나머지는 버립니다. 지금은 5:1입니다. 컬럼이 Constant Pressure 모드면 Split Flow는 직접 입력이 안 되

고 비율만 지정됩니다.

- Septum Purge: 셉텀 부스러기가 컬럼으로 들어가 고스트 피크를 만드는 걸 막습니다. 보통 2~5 mL/min.
- Gas Saver: 대기 중 헬륨 소모를 줄이는 기능. 컬럼 유량은 안 바뀌니 데이터에는 영향이 없습니다.

한 줄 요약: "주입이 흔들리면 뒤는 다 흔들립니다."

슬라이드 2~3 - 컬럼 (1분 30초)

- Control Mode는 반드시 On. Off면 숫자는 보이는데 실제로 적용되지 않습니다.
- Constant Flow 모드: 오븐이 뜨거워져도 압력을 자동 보정해 유량을 일정하게 유지 → 머무름 시간이 안정적입니다.
- Average Velocity: 헬륨 기준 20~40 cm/sec가 효율적인 구간. 현재 20.5 cm/sec입니다.
- 컬럼 규격(슬라이드 3): 30 m × 320 μm × 1.8 μm. 정확히 입력해야 소프트웨어가 압력·유량을 맞게 계산합니다. 컬럼을 교체하면 *Change Column* → *Calibrate Column* 순서를 잊지 마세요.
- 온도 한계: 컬럼 정격을 넘기면 고정상이 분해(Bleeding)됩니다.

한 줄 요약: "컬럼 규격 입력이 틀리면 모든 유량 계산이 틀립니다."

2. 오븐·검출기·신호 (3분)

슬라이드 4~5 - 오븐 프로그램 (1분 15초)

(두 슬라이드는 같은 화면이므로 4번 중심으로 설명하고 5번은 요약으로 넘어갑니다.)

"오븐은 낮은 온도에서 시작해서 천천히 올립니다."

- Initial 40 °C, 20분 유지: 휘발성 성분을 컬럼 입구에 모아 분리능을 확보.
- Ramp 10 °C/min → 240 °C, 10분 유지: 고비점 성분을 빠르게 용출.
- 총 실행 시간 = 20 + 20 + 10 = 50분. 오븐 프로그램이 끝나면 데이터 수집도 끝납니다.
- Max Oven Temp 280 °C: 컬럼 정격보다 낮게 잡는 안전장치. Override Column Max는 특별한 경우가 아니면 체크 해제.

슬라이드 6 - FID 검출기 (1분)

"컬럼에서 나온 성분이 수소 불꽃에서 타면서 이온이 생기고, 그 전류가 신호입니다."

- Heater 250 °C: 검출기 안에서 시료가 응축되지 않도록 충분히 높게.

- Air 400 / H₂ 40 / Makeup N₂ 25 mL/min: 불꽃 유지와 감도의 기본값.
- Constant Makeup and Fuel Flow: 오븐이 올라 컬럼 유량이 변해도 검출기 가스 합계를 일정하게 유지 → 감도 변동 최소화.
- 분석 중 불꽃이 켜져 있는지 확인하세요.

슬라이드 7 - 신호와 데이터 수집 (45초)

- Signal Source: 채널 1에 Front Signal(FID) 할당.
- Data Rate 20 Hz: 피크가 좁을수록 높게. 다만 채널이 많으면 부하가 커집니다.
- ⚠ Save 체크 확인! 해제된 줄 모르고 분석하면 데이터가 남지 않습니다.

3. 구성과 준비 확인 (1분)

슬라이드 8 - Configuration Columns (30초)

- 경로는 Back Inlet → Column #1 → Front Detector(FID).
- 실제 배관과 소프트웨어 설정이 반드시 일치해야 합니다. 컬럼 두 개의 Inlet이 겹치면 유량 계산이 틀어집니다.

슬라이드 9 - Readiness (30초)

- Oven, Back Inlet, Front Detector가 설정값에 도달해야 Ready가 됩니다.
- 시퀀스를 돌릴 땐 이 안정화 시간까지 감안해서 계획하세요.

4. 헤드스페이스 7697A (4분)

"여기까지가 GC였고, 지금부터는 시료를 GC에 넣어주는 헤드스페이스입니다. 바이알을 가열해서 위쪽 기체만 뽑아 보내는 방식이라 오염이 적고 휘발성 성분 분석에 좋습니다."

슬라이드 10 - 온도와 시간 (1분 45초) ★ 가장 중요

- 온도 순서: Oven ≤ Loop ≤ Transfer Line → 현재 85 / 105 / 105 °C. 이 순서가 깨지면 이송 경로에서 시료가 응축됩니다. 출발점: 오븐은 용매 비점보다 약 15 °C 낮게, Transfer Line은 오븐보다 15 °C 높게.
- Vial Equilibration 45분: 시료가 액체↔기체 평형에 도달하는 시간. 짧으면 재현성이 떨어집니다. 모르면 15분 이상으로 시작.
- GC Cycle Time 60분: GC가 다시 Ready가 되기까지의 시간. 너무 짧으면 시료가 GC보다 먼저 준비되어 시퀀스가 멈추거나 이상 동작이 생깁니다.
- Fill 압력: 평형 중 형성되는 압력보다 높게 설정해야 합니다.

슬라이드 11~12 - 추출과 퍼지 (1분 15초)

- Single Extraction: 한 번 천공해서 한 번 추출. 가장 표준적인 방식. (Multiple은 반복 실험·검량선, Concentrated는 미량 농축 분석용.)
- Carrier는 GC가 제어(GC Control): 기본 설치 방식이라 HS에는 별도 캐리어 설정이 없습니다.
- Purge 100 mL/min, 1분: 바이알이 바뀔 때마다 프로브·루프·Vent를 씻어 이월오염(Carryover)을 줄입니다. 의심되면 유량이나 시간을 늘리세요.

슬라이드 13 - 시퀀스 예외 처리 (1분)

- 문제가 생겼을 때 동작을 미리 지정합니다: Continue / Skip / Pause / Abort.
- 현재: Vial Missing은 Pause, 나머지는 Continue.
- 주의: HS는 높이로 바이알 크기를 판별하기 때문에 20 mL와 22 mL를 구분하지 못합니다.
- MS 연동 시 Check for Ready는 Continue 대신 Abort/Skip이 데이터 유실 방지에 안전합니다.
- 메서드 개발 시 *Parameter Increment*로 런마다 온도·평형시간을 자동 증가시켜 최적 조건을 찾을 수 있습니다.

5. Empower 시스템 설정 (1분)

슬라이드 14 - Instrument Configuration (30초)

- GC(8890)와 HS(7697A)가 Empower에 등록되어 있어야 제어됩니다.
- 하드웨어를 바꾸거나 정비한 뒤에는 Configure로 구성을 갱신합니다.

슬라이드 15 - Options (30초)

- High Throughput: 다량의 시료를 연속 분석할 때 대기 시간을 줄여줍니다.
- Injector Preference = AgHSSHeadspace: 기본 주입기가 헤드스페이스로 지정되어 있어야 합니다. 실제 장착된 장치와 맞아야 합니다.

마무리 (2분)

"오늘 내용을 분석 전에 확인하는 체크리스트 7가지로 정리하겠습니다."

1. ☐ 컬럼 규격이 실물과 같은가 (길이·내경·막 두께)
2. ☐ Control Mode On, 주입구 온도는 오븐 초기 온도와 6 °C 이상 차이
3. ☐ 오븐 Max 온도가 컬럼 정격보다 낮은가
4. ☐ FID 불꽃이 켜져 있는가

5. ☐ Save 체크가 되어 있는가
6. ☐ HS 온도 순서 Oven $\leq$ Loop $\leq$ Transfer Line
7. ☐ GC Cycle Time이 충분히 긴가

"이 일곱 가지만 지켜도 대부분의 문제는 분석 전에 걸러집니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요."

발표 팁

- 시간이 모자라면 줄여도 되는 곳: 슬라이드 5(4번과 중복), 8, 9, 14, 15 → 각 한 문장으로.
- 절대 줄이면 안 되는 곳: 슬라이드 10(HS 온도 순서·GC Cycle Time), 슬라이드 7(Save), 마무리 체크리스트.
- 질문이 나올 만한 부분: Split Ratio 계산, Constant Flow vs Constant Pressure, Carryover 대처.
이 세 가지는 위 내용으로 답할 수 있습니다.